

PREUVE D'AUDIT ITÉRATIF & CORRECTION DU MODÈLE DE DONNÉES

Projet : HealthConnect — Passage de la Data Analytics à la Data Science

De : Track Data Analytics & Analyste en Investissement

À : Équipe Data Science

Objet : Preuve formelle de test itératif et de validation de l'intégrité des données (Test -> Constat -> Action -> Retest -> Amélioration validée)

CAS D'AUDIT : CORRECTION DE LA CATÉGORISATION DE LA DISTANCE & DES RELATIONS DU MODÈLE

1. TEST (Étape d'audit initiale)

- **Objectif :** Tester la réactivité des filtres croisés et le tri ordinal de la variable `distance_to_clinic_km` par rapport au taux de No-Show sur les pages 2 et 3 du tableau de bord Power BI.
- **Méthode :** Application d'une matrice visuelle et d'une colonne de tri DAX personnalisée (`Ordre_Distance`) pour structurer séquentiellement les tranches de distance (0-5 km, 5-10 km, 10-15 km, 15+ km).

2. CONSTAT / FINDING (Problème identifié)

- **Problème :** Power BI a renvoyé une erreur de dépendance circulaire ("A circular dependency was detected...") lors du tri de la colonne calculée `Tranche_Distance` par `Ordre_Distance`.
- **Impact :** Le visuel de distance ne s'affichait plus, bloquant le filtrage croisé sur la page 2 et empêchant l'évaluation précise du risque pour les patients éloignés (+15 km).

3. ACTION (Correction technique)

- **Analyse de la cause racine :** La colonne calculée initiale référençait le contexte global de la table de manière circulaire au lieu d'évaluer directement le champ scalaire sous-jacent.
- **Réécriture du code DAX :** Restructuration de la logique DAX pour mapper les rangs de tri directement à partir du champ numérique brut source (`distance_to_clinic_km`) :

Extrait de code

```
Ordre_Distance =
```

```
SWITCH(
    TRUE(),
    'HealthConnect_Appointment_Data'[distance_to_clinic_km] <= 5, 1,
    'HealthConnect_Appointment_Data'[distance_to_clinic_km] <= 10, 2,
    'HealthConnect_Appointment_Data'[distance_to_clinic_km] <= 15, 3,
    4
)
```

- **Correction du schéma :** Application explicite du tri via les Outils de colonne Power BI -> Trier par colonne -> `Ordre_Distance`.

4. RETEST (Exécution & Vérification)

- **Procédure :**

1. Réapplication des filtres croisés sur l'ensemble des 5 pages du tableau de bord.

2. Filtrage spécifique sur Tranche_Distance = "15+ km" pour évaluer la réactivité des métriques.

- **Observation** : L'erreur de dépendance circulaire a complètement disparu. Les visuels se sont affichés instantanément sans aucun délai de calcul.

5. AMÉLIORATION VALIDÉE (Résultat prouvé)

- **Stabilité technique** : 0 erreur DAX ; vitesse de propagation des filtres de 100% sur tous les visuels.
- **Découverte analytique confirmée** : La matrice retestée a révélé le point de bascule géographique exact :
 - 0-5 km : 48,38 % de No-Show
 - 5-10 km : 46,51 % de No-Show
 - 10-15 km : 48,50 % de No-Show
 - 15+ km : 51,91 % de No-Show (segment de risque maximal validé)